

作业 2

下列题目中，第 1、5、7 题需要提交代码，其余内容为纸面作业，请用 word 或 pdf 的格式进行提交。

1. 请根据课件上给出的双端队列的 ADT，给出一个完整的基于数组的双端队列的 python 实现。 (20 分)
2. 一棵共有 n 个节点的树，其所有内部结点的度都为 k ，求该树的叶子节点数。 (10 分)
3. 假设某完全二叉树共有 2025 个节点，请问：
 - a) 该二叉树有多少层？ (5 分)
 - b) 它有多少个叶子节点？ (5 分)
 - c) 它有多少个度为 2 的节点？ (5 分)
4. 请画出一棵二叉树 T ，使其同时满足如下条件： (10 分)
 - 树 T 的每个内部节点存储一个字符
 - 对树 T 前序遍历产生 EXAMFUN
 - 对树中序遍历产生 MAFXUEN
5. 如果充分利用哨兵节点 (`_sentinel`)，我们可以简化链式二叉树 `LinkedBinaryTree` 的实现过程。这里，哨兵节点为根节点的父节点，且根节点为哨兵节点的左孩子节点。请写出新的 `LinkedBinaryTree` 的 `_delete` 方法。 (5 分)
6. 在序列 3, 1, 4, 7, 5, 9, 2, 6, 8 上进行原地选择排序和原地插入排序，并画出排序过程（每一步排好一个元素）。对这两种排序方式计算其对元素进行大小比较的操作次数，并进行对比。 (15 分)
7. 给出类 `HeapPriorityQueue` 中 `_upheap` 和 `_downheap` 方法的非递归实现。 (10 分)
8. 生活中，我们常遇到需要找到“最符合要求的前 k 项”的任务，如电商平台 app 为用户推荐的“你可能感兴趣的”、某公司销售部需要每周总结销量最好的 3 款产品、社交媒体平台中实时更新的热门话题等等。请你设计一个算法（只需给出基本思想，不需要使用伪代码），高效地完成“在无序列表中寻找最大的 k 个元素”这一任务。要求：该算法的复杂度为 $O(n + k \log n)$ 或 $O(n \log k)$ 。（提示：使用堆结构） (15 分)